プログラミングワークショップ 2

青森大学ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

講義資料について

- この講義で使う資料やプリントは以下のWebページから閲覧できます
- ブラウザを開き、以下のアドレスを入力してください

URL http://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 表から【プログラミングワークショップ２】をクリック
- 目次ページをブックマークする

目次

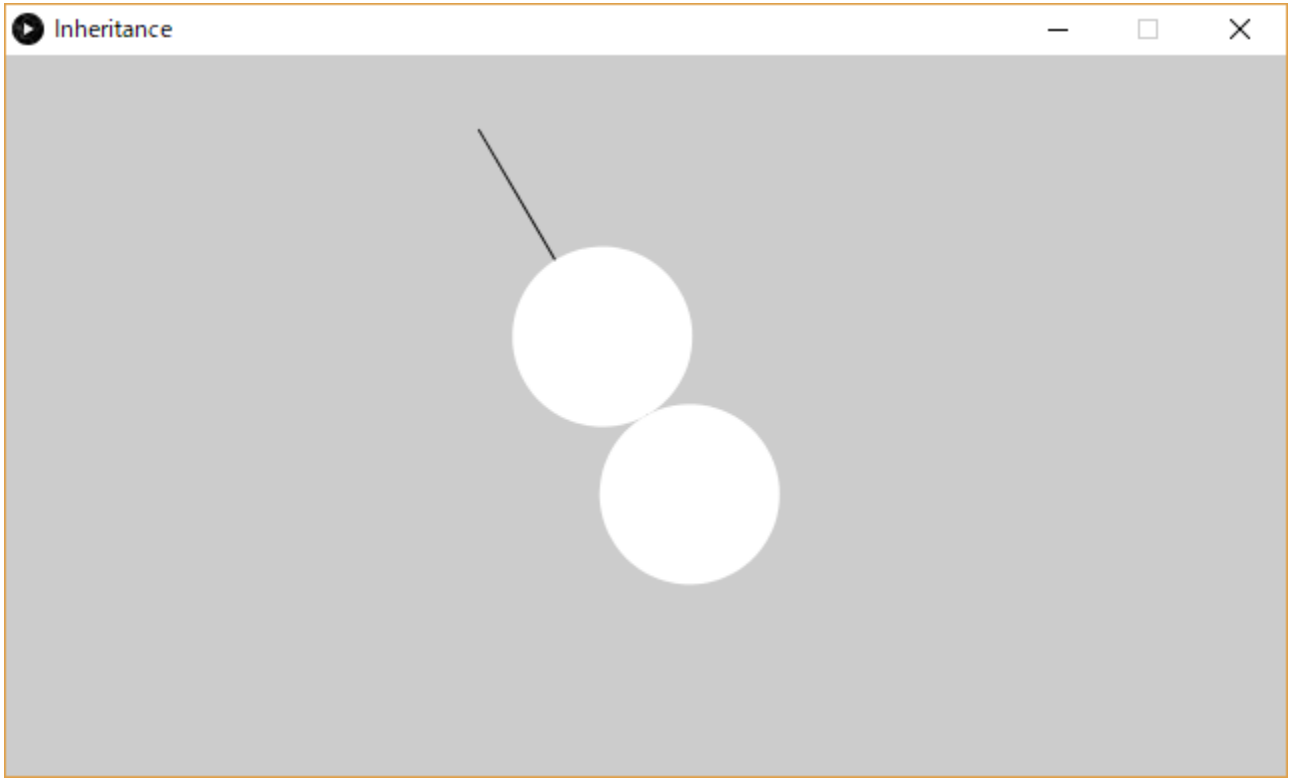
- テーマ：クラスの継承（つづき）
- 例題：継承の練習
- 課題：Spinクラスを継承した新クラス追加

クラスの継承

- オブジェクト指向プログラミングではクラスの継承が重要になる
  - ただし教科書には説明がないので、例題を使って勉強する
  - 以下のURLを参考に学習
    - `processing.org -> examples -> Objects -> Inheritance`
    - https://processing.org/examples/inheritance.html

Inheritance(継承)

- 回転する線(SpinArm)と回転する2つの円(SpinSpots)



Spinクラス（回転するもの）

```
class Spin {

  float x;              // 回転中心のx座標
  float y;              // 回転中心のy座標
  float speed;          // 回転速度
  float angle = 0.0;  // 回転角度

  Spin(float xpos, float ypos, float s) {
    x = xpos;
    y = ypos;
    speed = s;
  }

  void update() {
    angle += speed;   // 回転角度を加算する
  }
}
```

SpinArmクラス（回転する線）

```
class SpinArm extends Spin {

  SpinArm(float x, float y, float s) {
    super(x, y, s);
  }

  void display() {
    strokeWeight(1);        // 線の太さ
    stroke(0);              // 線の色
    pushMatrix();           // 座標の保存
    translate(x, y);        // 座標を移動
//  angle += speed;         // 回転角度を加算（変更：コメント化）
    rotate(angle);          // 座標を回転
    line(0, 0, 165, 0);     // 線を描く
    popMatrix();            // 座標の復元
  }
}
```

SpinSpots（回転する2つの円）

```
class SpinSpots extends Spin {

  float dim;    // 回転中心からの距離

  SpinSpots(float x, float y, float s, float d) {
    super(x, y, s);
    dim = d;
  }

  void display() {
    noStroke();                          // 図形の縁取りなし
    pushMatrix();                        // 座標の保存
    translate(x, y);                     // 座標の移動
//  angle += speed;                      // 回転角度を加算（変更：コメント化）
    rotate(angle);                       // 座標の回転
    ellipse(-dim/2, 0, dim, dim);        // 1つ目の円を描く
    ellipse(dim/2, 0, dim, dim);         // 2つ目の円を描く
    popMatrix();                         // 座標の復元
  }
}
```

メインタブ

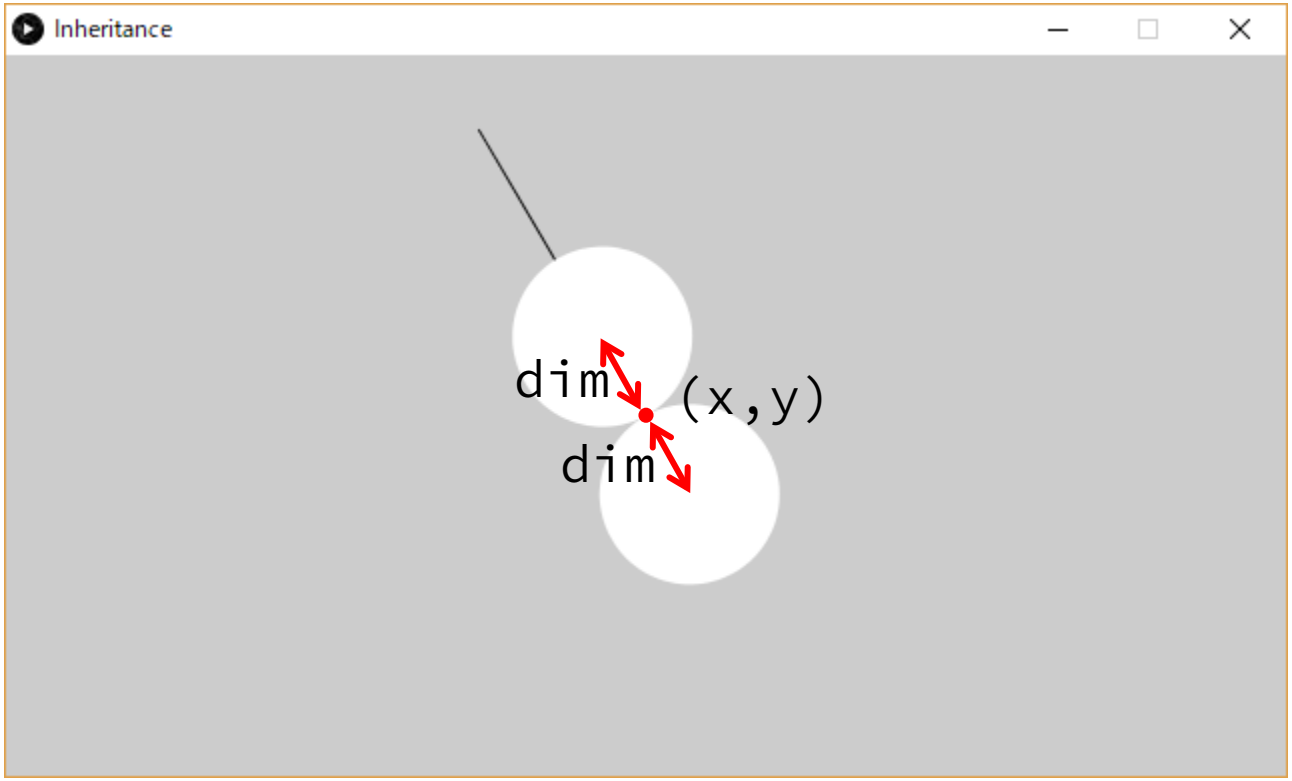
```
SpinSpots spots;
SpinArm arm;

void setup() {
  size(640, 360);
  arm = new SpinArm(width/2, height/2, 0.01);
  spots = new SpinSpots(width/2, height/2, -0.02, 90.0);
}

void draw() {
  background(204);
  arm.update();                // 線を回転
  arm.display();               // 線を表示
  spots.update();              // 2つの円を回転
  spots.display();             // 2つの円を表示
}
```

実行結果

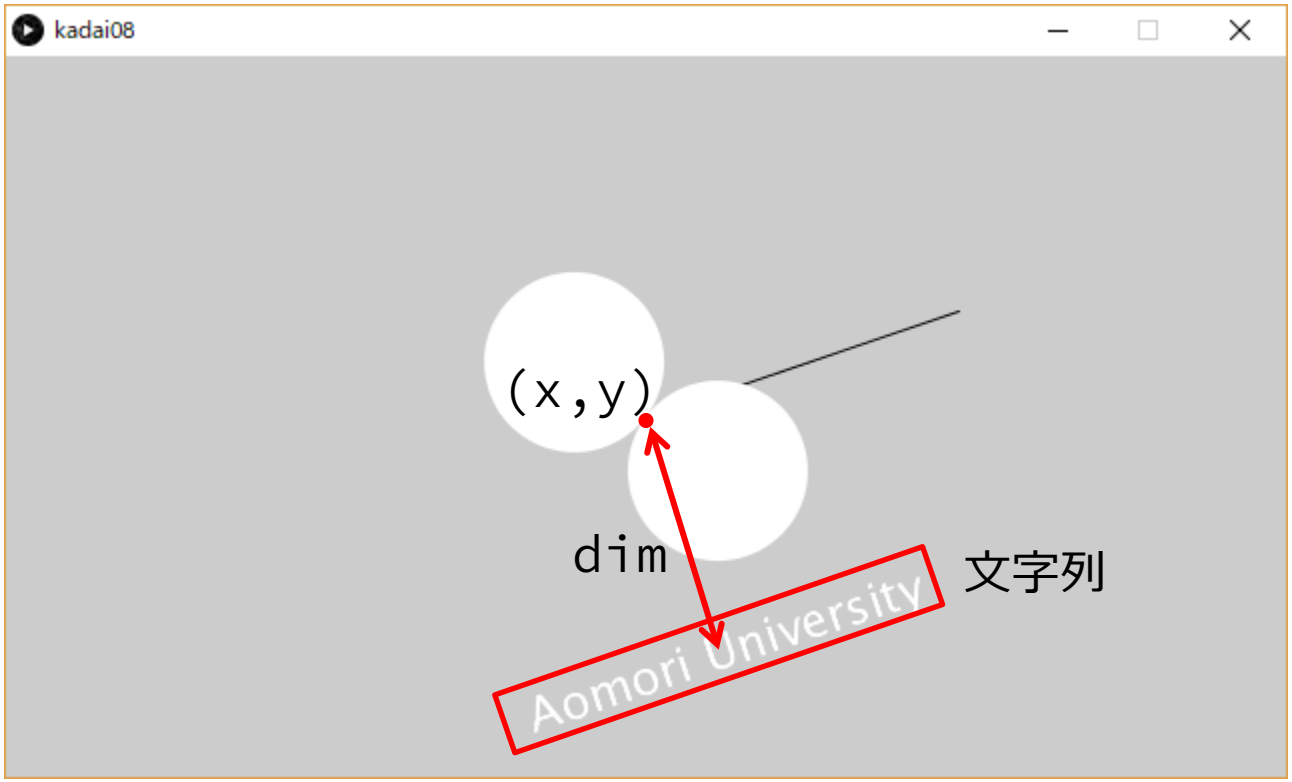
- 回転中心(x,y)から2つの円の中心までの距離dim



課題08　Spinクラスを継承した新クラス追加

- 例題にSpinクラスを継承した新クラスを追加
- 回転する文字列　SpinWord
  - フィールド
    - x座標、y座標、速度、回転角度(Spinクラスのフィールド)
    - 文字列　String word
    - 回転中心からの距離　float dim
  - メソッド
    - 回転する　void update()　(Spinクラスのメソッド)
    - 表示する　void display()

実行結果



kadai08 SpinWordクラス

```
class SpinWord extends Spin {

  フィールドの追加

  SpinWord(float x, float y, float s, float d, String w) {

    コンストラクタの処理内容

  }

  void display() {
    メソッド display()
      処理内容                          // 座標の保存
                                        // 座標の移動
                                        // 座標の回転
    textSize(24);                       // フォントサイズ指定
    textAlign(CENTER,CENTER);           // 文字列の配置 左右中央、上下中央
    メソッド display()                  // 文字列を(0, dim)に表示
      処理内容                          // 座標の復元
  }
}
```

kadai08 メインタブ

```
SpinSpots spots;
SpinArm arm;
                        // SpinWordクラス型のオブジェクト変数を宣言

void setup() {
  size(640, 360);
  arm = new SpinArm(width/2, height/2, 0.01);
  spots = new SpinSpots(width/2, height/2, -0.02, 90.0);
                        l(width/2,height/2,0.01,120,"Aomori University");
}

void draw() {
  background(204);
  arm.update();         // 線を回転する
  arm.display();        // 線を表示する
  spots.update();       // 2つの円を回転する
  spots.display();      // 2つの円を表示する
                        // 文字列を回転する
                        // 文字列を表示する
}
```